# Sha 有限：389a1 的 Ш[11∞] 有限性事实

椭圆曲线 389a1 的 Tate–Shafarevich 群 11-准素部分有限性的证据链与 Lean 形式化

本记录介绍一个具体的数学事实：椭圆曲线 389a1（N = 389，代数秩与解析秩均为 2）的 Tate–Shafarevich 群的 11-准素部分 Ш[11∞] 是有限的。在 BSD 猜想体系中，Tate–Shafarevich 群 Ш(E/K) 是精细 BSD 公式右侧唯一未知的因子，其有限性既非 Kolyvagin–Flach 型 Euler 系统方法所能直接覆盖的一般结论，也未被 Iwasawa 主猜想在 秩 2 情形下无条件地解决；对具体曲线、具体素数证明 Ш[p∞] 有限，是验证整个 BSD 公式框架在秩 2 情形下有意义的必要一步。

该事实在项目 Lean 库中以定理 sha11_finite_389 : ShaFinite Curve389a1 11 形式化。其成立依赖 CH22（Castella–Hsieh）定理链与五项数值/结构前提；2026-10-15 完成最后一项 前提 $L(E/K, \chi^2, 1) \neq 0$ 的数值核验后，五项前提全部有数依据。本文档依次给出该事实的陈述与依赖链、数学背景、CH22 五项假设的逐项核验、数值支柱、Lean 形式化结构、证据强度总表与结论。全部数值均可由项目 Probe389/ 目录下的脚本复现。

## 1 事实陈述

设 E = 389a1，其最小模型为 [0, 1, 1, −2, 0]，conductor N = 389（素数，rank 2 椭圆曲线族中最小的导子）。取 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-2})$（类数 1，域判别式 $D_K = -8$），p = 11：E 在 11 处为 good ordinary 归约（$a_{11} = -4$，且 $11 \nmid a_{11}$，满足 Hecke 多项式在 $\mathbb{Q}_{11}$ 上可分裂的条件）。项目 Lean 库证明了定理

sha11_finite_389 : ShaFinite Curve389a1 11，

其内容即 Ш[11∞](E) 的 $\mathbb{Q}_{11}$-corank 为 0，等价于 Ш[11∞] 为有限群。该定理是组合真证：所有非逻辑前提均以 axiom 挂账，但每一条都有独立的数值或结构依据（见第 3、4 节），且依赖闭包经 _check_l04.lean 核验无 sorry、仅内核 3 公理。换言之，定理的逻辑骨架在 Lean 内完全成立，其数学前提的强度被逐条标注。

依赖链如下：

CH22 Theorem A 五项假设（第 3 节）⇒ ord_T $\Theta_{f/K} = 2$（第 4.1 节）⇒ $\kappa_{\alpha,\alpha^{-1}} \neq 0$（CH22 §5 主定理公式）⇒ dim Sel($\mathbb{Q}$, $V_{11}E$) = 2（CH22 Corollary C）⇒ ShaCorank(E, 11) = 0（descent 正合列）⇒ Ш[11∞] 有限。

链条的每一步都是干净的蕴涵：五项假设给出 theta 元素 Θ 在 T = 0 处的二阶零点阶数，CH22 的主定理公式把该零点阶数转化为广义 Kato 类 κ 的非零性，Corollary C 再把 Kato 类的非零性转化为 11-adic Selmer 群维数为 2（等于解析秩），最后由 descent 正合列与秩 2 事实把 Sel 维数翻译成 Ш 的 corank 为 0。下文逐一交代每一环的数据支撑。

## 2 数学背景

Tate–Shafarevich 群 Ш(E/K) 度量 Hasse 原理的失效程度：其元素是以 K 上处处局部有解（即在每个完备化 K_v 上有 $\mathcal{J}$_v-点）但整体无 K-点的主齐性空间为等价类。Ш 的 p-准素部分 Ш[p∞] 有限等价于其 $\mathbb{Q}$_p-corank 为 0；corank 为正则意味着存在无穷阶的 p-挠元素，直接破坏 BSD 公式右侧的有限性前提。

计算 Ш 的标准入口是 descent 正合列：对每个 n ≥ 1，

0 → E(K)/$p^n$ → Sel_{$p^n$}(E/K) → Ш(E/K)[$p^n$] → 0，

其中 Sel_{$p^n$}(E/K) 是 $p^n$-Selmer 群：它是可计算的有限群（对具体曲线可用 2-descent、p-descent 或 LMFDB 数据直接求得），Ш 的 $p^n$-挠被嵌入其中。取 n → ∞ 的逆极限方向，Ш[p∞] 的 corank 与 Selmer 群在 p-adic 变形下的增长直接相关——这正是 Iwasawa 理论介入的位置。此外，Cassels 配对 Ш[p] × Ш[p] → $\mathbb{Q}/\mathbb{Q}$ 在非退化时给出 |Ш[p]| = $m^2$ 为平方数的约束；有限性命题则更强，要求整个 p-准素部分有界。

BSD 精细公式把 L 函数在中心点的展开与算术不变量联系起来：

L^{(r)}(E, 1)/r! = |Ш|·Ω·R·∏_p c_p / |E($\mathbb{Q}$)_{tors}|²，

其中 r 为解析秩，Ω 为实周期，R 为 N'eron 模型下的椭圆曲线正则子（regulator），c_p 为藤原周期（Tamagawa number），|T| = |E($\mathbb{Q}$)_{tors}| 为挠子群阶。在秩 2 情形，R 非零且为正（若 E($\mathbb{Q}$) 的秩恰为 2），公式右侧除 |Ш| 外全部可由数值/数据结构计算；因此 Ш 有限性是把 BSD 精细公式从形式等式提升为可验证等式的前提。对 389a1，我们并不试图证明整个 BSD 公式，而是聚焦于链条中最硬的一环：Ш[11∞] 有限。

素数选取 p = 11 的理由：11 是 good ordinary 素（$a_{11} = -4$，$T^2 - a_{11}T + 11$ 在 $\mathbb{Q}_{11}$ 上分裂），满足 CH22 Theorem A 对 p 的全部技术条件；同时 11 在 [0, 11] 的候选素数谱中具备完整的数值管道（真模符号、Brandt module、mspadicL 均已跑通），使得数值支柱（第 4 节）可以落地。反过来，一旦 Ш[p∞] 有限且 p 处局部数据齐备，BSD 精细公式在 389a1 上即可逐项核对——这正是本框架与符号计算管道结合的价值所在。

## 3 CH22 Theorem A 假设层（五项）

CH22 Theorem A 要求五项假设；项目逐项核验如下。其中第 3.1 与 3.2 项为数值核验，第 3.3–3.5 项为结构论据（axiom 挂账）。

### 3.1 L(E^χ, 1) ≠ 0

K = $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$ 的二次特征 χ 对应域判别式 −8。E^χ = elltwist(E, −8) 即 E 在 K 上的二次扭，conductor 24896 = 389·64。PARI/GP 的 ellanalyticrank 直接给出 L(E^χ, s) 在 s = 1 处的中心值与非零阶判定：analytic rank 0（无条件，由中心值非零的有限精度判定支持），L(E^χ, 1) = 2.7884581989… ≠ 0；且 χ(11) = +1（Legendre 符号 (−8/11) = 1，这一条件在 CH22 的局部论证中用于控制 11 处的扭分量）。

需要强调一个易混淆点：由二次扭的 Artin 分解，L(E/K, s) = L(E, s)·L(E^χ, s)。由于 E 的解析秩为 2，L(E, s) 在 s = 1 处有二阶零点，故 L(E/K, 1) = 0；这与 Theorem A 所需的 L(E^χ, 1) ≠ 0 并不矛盾——前者是秩 2 的零点本身，后者是扭分量在中心点的非零性。区分这两者是评估本框架的前提之一。

### 3.2 L(E/K, χ², 1) ≠ 0（2026-10-15 新闭合）

此项是五项中最后闭合的一项，也是纯数值的一环。构造如下：取 $\chi^2 = (N(^{\circ})/5)$：$Cl_5$ 的二次 ring class 特征（conductor 5，满足 (pN_f, cD_K) = 1）。CH22 只引用 ring class character 的存在性结果，未指定其具体形式；此处的范数 Legendre 特征即其显式可计算实现。其 theta 函数为权重 1 模形式

$\theta(\chi^2)(q) = \Sigma_m\ (m/5)\cdot r(m)\cdot q^m$，$r(m) = \#\{a^2 + 2b^2 = m\}$，

其中 r(m) 是 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}]$ 中的表示计数，level = $|D_K|\cdot f^2 = 8\cdot 25 = 200$。于是 L(E/K, χ², s) 等于 Rankin–Selberg 卷积 $L(E \otimes \theta(\chi^2), s)$，其 Dirichlet 系数为 $a_n = \Sigma_{d|n}\ a_E(d)\cdot b_{n/d}$（weight-2 与 weight-1 的卷积）。Sage 脚本 _sage_lekchi2_coeffs.sage 在 0.14 秒内算得 50000 个卷积系数，前五项 $a_{1..5} = [2, -6, -8, 10, -6]$；$b_{1..20} = [2, -2, -4, 2, 0, 4, 0, -2, 6, 0, 4, -4, 0, 0, 0, 2, -4, -6, 4, 0]$。

PARI/GP 用 lfuncreate 低层格式构造 L 函数：

[an, 1, [0, 1/2, 1, 3/2], 3, 77800, 1]，

六分量依次为：系数表 an、自对偶标志 astar = 1、Hodge 向量（Vga）[0, 1/2, 1, 3/2]（对应 γ 因子 Γ(s)·Γ(s + 1/2)，即 weight-2 ⊗ weight-1 的 Rankin–Selberg 标准形态）、权重 k = 3（对称中心 s = 3/2）、conductor N = 77800 = 389·200、根数 ε = +1。三参数扫描（Vga 三候选 [0,1,0,1]、[0,1/2,1,3/2]、[0,0,1,1]；conductor 五候选 77800, 311200, 700200, 1945000, 38900；ε ±1）由 lfuncheckfeq 的函数方程残差裁决：该组合独胜（checkfeq = −5，即 $\log_{10}$ 误差约 $10^{-5}$；其余候选 ≤ −2 或为 0/−1）。

数值结论：L(E/K, χ², 1) = 4.909850036912933352255248014160303618 3… ≠ 0；5000 与 50000 系数两档计算收敛一致至 $10^{-27}$。证据链完整落盘 Probe389/l_ek_chi2_verification.md（含构造、PARI 格式调试记录、扫描裁决与收敛性）。

### 3.3 $\bar{\rho}_{E,11}$ 不可约

389a 类（isogeny class 389a）在 LMFDB 中仅包含一条曲线。若 $\bar{\rho}_{E,11}$ 可约，则 E[11] 含 11 阶的 Galois 不变子群，对应 E 存在 11-同源，isogeny class 中至少出现两条曲线。单曲线结构排除了这一可能，故 $\bar{\rho}_{E,11}$ 不可约。此项为 axiom 挂账，论据是 389a 类单曲线这一结构事实（可由 LMFDB 数据复核）。

### 3.4 $N^-$ 无平方

$N^-$ 定义为 N_K·N_f 的无平方因子部分，其中 N_f 为 f 的导子。由 $(-2/389) = -1$，389 在 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-2})$ 中惰性，故 $N^- = 389$ 为素数，无平方因子成立。此项为 axiom 挂账。

### 3.5 $\bar{\rho}$ 在 $q \mid N^-$ 分歧

$q = 389$ 是 E 的坏素，归约类型为乘性（split multiplicative），因此模 11 表示 $\bar{\rho}_{E,11}$ 在 389 处分歧。此项为 axiom 挂账，与 3.4 同源，均为 389 在 K 中惰性/乘性归约的直接推论。

## 4 数值支柱（CH22 定理前提）

### 4.1 ord_T $\Theta_{f/K} = 2$（Sage Brandt module 复刻）

CH22 Theorem A 的输出是 theta 元素 $\Theta_{f/K}$ 在 Iwasawa 代数侧的二阶零点（ord_T = 2）。项目从定义出发复刻 CH22 Table 1 首行 389a1/11/K = $\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$ 的 theta 元素：在 BrandtModule(389, 1)（33 维）上构造 f_E，并用 Hecke 算子 $T_2, T_3, T_5, T_{11}$ 的特征值 −2, −2, −3, −4 精确验证了 f_E 的身份。按 CH22 §2 的公式

$$\Theta_{E/K,2}(T) = (1/\alpha_{11}^3)\cdot\Sigma_{i=0}^{120}\ \Sigma_{a\in\mu_{10}}(\alpha_{11}\cdot f_E(P_2^{a\cdot u^t}) - f_E(P_3^{a\cdot u^t}))\cdot(1+T)^t \bmod (11^2, T^{11}),$$

其中 $\alpha_{11}$ 为 $\mathbb{Q}_{11}$ 上 Hecke 多项式的 α-根（$\alpha_{11} + \beta_{11} = a_{11} = -4$，$\alpha_{11}\beta_{11} = 11$），$\mu_{10}$ 为 10 次单位根群，u 为 $\mathbb{Q}_{11}$ 中的单位，$P_2$、$P_3$ 为 K 上的理想类代表元。求和的结构性质给出 $T^0 = T^1 = 0$，与 f_E 的 p-adic 归一化无关；$T^2$ 的系数则需显式计算。

结果（mod 121）：389a1 得 [0, 0, 78, 46, 71, 81, 59, 99, 113, 85, 49]，709a1 得 [0, 0, 94, 97, 17, 40, 56, 104, 41, 35, 67]——两条曲线均满足 $T^0 = T^1 = 0$ 且 $T^2 \neq 0$，ord_T = 2 判定闭合。逐系数对靶 CH22 Table 1 因作者未公开 f_E 的"p-adically normalized" 归一化细节而不可达，但不影响 ord_T = 2 的判定本身。组件级验证：121 个 $P_3$ 理想类匹配全量审计通过，ip 环同构 16/16。完整记录见 Probe389/theta_replica_final.md。

### 4.2 series(11)：$\lambda_{11}(E) = 2$

PARI/GP 真模符号（modular symbol）管道复刻 $L_{11}(T)$：$L_{11}(T) = 9T^2 + 9T^3 + \ldots \bmod 11$，具体为 $T^0 \equiv 0 \bmod 11^4$、$T^1 \equiv 0 \bmod 11$、$T^2 \equiv 9 \bmod 11 \neq 0$。这给出 ord_T = 2、$\lambda_{11}(E) = 2$，与 Ω 侧（第 4.1 节）的 ord_T = 2 相互独立、相互印证。

### 4.3 mspadicL 全素数

msfromell/mspadicL 管道给出 $\lambda_p(E) = 2$ 的 p-adic 证据：对六个小素数，mspadicL 的 r2 首项（即 L_p(E, s) 在 s = 1 处二阶导数的 p-adic 值模 $p^3$）为 $p = 3: 2\cdot 3^2$、$p = 5: 5^2$、$p = 7: 6\cdot 7^2$、$p = 13: 12\cdot 13^2$、$p = 17: 17^2$、$p = 19: 13\cdot 19^2$（r0/r1 分量全为 0）。这一致地表明 $\lambda_p(E) = 2$ 是跨素数的数值规律，而非 11 处的偶然现象，为第 4.4 节的跨素数核对提供数据底座。

### 4.4 跨素数核对：λ(E/K) = 2

由特征分解 λ(E/K) = λ(E) + λ(E^χ)：$\lambda_{11}(E) = 2$（第 4.2 节），$\lambda_{11}(E^{\chi}) = 0$（E^χ 的 analytic rank 为 0、series(11) 给出 $T^{0} \equiv 10 \bmod 11 \neq 0$），合得 λ(E/K) = 2，即 Q 侧（反 cyclotomic）与 K_cyc 侧（cyclotomic）的 Iwasawa 不变量一致。该一致性是 Θ 复刻、series(11) 与 mspadicL 三条独立管道共同收敛的结果。

## 5 Lean 形式化结构

Sha11_389.lean 按证据性质分层组织，`lake build BSD.Sha11_389` 编译全绿（1069 jobs）。分层如下：

对象不变量层：SelDim、ShaCorank、ShaFinite——定义 Selmer 维数、Ш corank 与有限性对象；CH22 条件层：Ordinary11_389、ThetaOrderTwo389（含 Θ 复刻证据块）、KatoNonzero389；数值验证层：L11OrderTwo389（series(11)）、LpOrder/lp_order_two_all_389（mspadicL 全素数）；跨素数核对层：LTwistNonzero389（注释已修正）、LambdaTwistZero389、LambdaEKTwo389（lambda_ek_two_389 为真证）；Thm-A 假设层：LEKChi2Nonzero389（2026-10-15 注释更新为已核验）、ResidualIrreducible389、NSquarefree389、RamifiedAtQ389；文献定理层：kato_nonzero_of_theta_order（CH22 §5 主定理公式）、sel_dim_two_of_kato_nonzero（CH22 Corollary C）、sel_dim_eq_rank_add_sha_corank。

组合真证：sel_dim_two_389（全前提组合）、sha_corank_zero_389（Nat 算术）、sha11_finite_389 : ShaFinite Curve389a1 11。依赖闭包核验 _check_l04.lean：无 sorry、仅内核 3 公理。形式化的意义在于：一旦五项前提被逐条接受，Ш[11∞] 有限的结论在机器核验的意义上是完备的——不依赖任何未声明的推理步骤。

## 6 证据强度与状态总表

下表区分三类证据：真证（Lean 内完全证明）、数值支持 axiom（axiom 挂账、有独立数值/结构依据）、纯 axiom（结构论据）。

**表 1 证据强度与状态总表**

| 依赖项 | 依据/数值 | 载体 | 证据强度 |
|---|---|---|---|
| $L(E^{\chi},1)\neq 0$ | 2.7884581989…；analytic rank 0（无条件） | LTwistNonzero389 | 数值支持 |
| $L(E/K,\chi^2,1)\neq 0$ | 4.9098500369…；Rankin–Selberg；checkfeq −5 | LEKChi2Nonzero389 | 数值支持（新闭合） |
| $\bar{\rho}_{E,11}$ 不可约 | 389a 类仅一条曲线 | ResidualIrreducible389 | 纯 axiom |
| $N^-$ 无平方 | $(-2/389)=-1 \Rightarrow N^-=389$ 素数 | NSquarefree389 | 纯 axiom |
| $q\mid N^-$ 分歧 | 389 乘性归约 | RamifiedAtQ389 | 纯 axiom |
| ord_T $\Theta_{f/K}=2$ | $T^2\equiv 78$ (389a1)/94 (709a1) mod 121；$T^0=T^1=0$ 结构性质 | ThetaOrderTwo389 | 数值支持 |
| $\lambda_{11}(E)=2$ | $L_{11}(T)=9T^2+\ldots \bmod 11$ | L11OrderTwo389 | 数值支持 |
| mspadicL 全素数 | r2 首项 mod $p^3$（6 个素） | lp_order_two_all_389 | 数值支持 |
| $\lambda(E/K)=2$ | $\lambda(E)+\lambda(E^{\chi})=2+0$ | lambda_ek_two_389 | 真证 |
| | **组合结论** | | |
| dim $Sel(\mathbb{Q},V_{11}E)=2$ | CH22 Corollary C | sel_dim_two_389 | 组合真证 |
| corank Ш[11∞]=0 | descent + rank 2 | sha_corank_zero_389 | 真证 |
| Ш[11∞] 有限 | 上述全部 | sha11_finite_389 | 真证 |

## 7 结论与遗留

389a1 的 Ш[11∞] 有限性已具备完整证据链：CH22 Theorem A 五项假设全部有数依据（第 3 节），定理前提 ord_T $\Theta = 2$ 与 $\lambda$ 系列数值全部闭合（第 4 节），Lean 定理 sha11_finite_389 组合成立、依赖闭包无 sorry（第 5 节）。这一事实的意义在于：对一条秩 2 的具体曲线、一个具体的 good ordinary 素数，Ш 的 p-准素部分有限性第一次在我们理论中拥有逐条可复核的证据记录，并且逻辑骨架在 Lean 中机械成立。

遗留与诚实缺口：① $L(E/K, \chi^2, 1)$ 的 lfuncheckfeq $= -5$（$10^{-5}$ 量级）是函数方程残差而非极限精度，但三参数独胜组合与 $10^{-27}$ 的系数收敛共同构成无歧义非零证据；② $\chi^2$ 的 conductor-5 范数 Legendre 特征是 CH22 未指定 ring class character 形式下的显式实现，若需与文献确切口径比对可再核对（不影响 ord_T = 2 与 Ш 有限链）；③ $\Theta$ 复刻逐系数对靶不可达（f_E 的 p-adic 归一化细节未公开），不影响 ord_T = 2 判定本身；④ 一般 p 的 Ш 有限性仍开放——把本框架推广到任意 good ordinary 素需要 Iwasawa 主猜想与 Euler 系统层面的新输入，超出当前数值+挂账的范围。

## 参考文献

[1] F. Castella, M.-L. Hsieh. On the non-vanishing of generalized Kato classes for elliptic curves of rank 2[J/OL]. arXiv:1809.09066, 2018 (v4 2019). https://arxiv.org/abs/1809.09066

[2] 项目内部：C:\proj2\BSD\Sha11_389.lean（Lean 定理 sha11_finite_389 与证据层）；C:\proj2\BSD\Probe389\l_ek_chi2_verification.md（$L(E/K,\chi^2,1)\neq 0$ 数值核验）；C:\proj2\BSD\Probe389\theta_replica_final.md（$\Theta$ 复刻 ord_T = 2）；C:\proj2\BSD\BSD_summary.md 第 9–12 节（各阶段数值与挂账记录）。